BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI
PHÂN TÍCH CẢM XÚC BÌNH LUẬN NGƯỜI DÙNG VỀ SẢN PHẨM ĐIỆN THOẠI TRÊN NỀN TẢNG WEBSITE

Giảng viên hướng dẫn: **Võ Phạm Thành Luân**
Sinh viên thực hiện: **2280602828 - Trần Tấn Tài**
2280618597 - Trần Đình Ty
2280603283 - Đặng Doanh Toại
2280603036 - Phan Thanh Thiên
2280602953 - Nguyễn Võ Chí Thành

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 11 NĂM 2025

Mục lục

Chương 1. TỔNG QUAN **1**
1.1 Giới thiệu đề tài 1
1.2 Tên nhóm thực hiện đề tài 1
1.3 Ý nghĩa của tên nhóm 1
1.4 Danh sách thành viên trong nhóm 1

Chương 2. QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN **2**
2.1 Phát biểu bài toán – Statement Of Work 2
2.1.1 Thời gian và vật liệu (Time and Materials) 2
2.1.2 Lịch biểu (Schedule Of Rate) 2
2.1.3 Điều khoản thanh toán hợp đồng (Payment Terms) 5
2.1.4 Phát biểu bài toán (Statement of Work) 5
2.1.5 Quy trình quản lý thay đổi (Change Management Process) . . 6
2.1.6 Các chi phí liên quan (Engagement Related Expenses) 6
2.1.7 Hợp đồng thỏa thuận dịch vụ (Professional Services Agreement) 7
2.1.8 Chấp nhận và ủy quyền (Acceptance and Authorization) 8
2.2 Tôn chỉ dự án – Project Charter 9
2.2.1 Mục tiêu dự án (Project Purpose) 9
2.2.2 Cách tiếp cận và phạm vi (Project Scope) 10
2.2.3 Bàn giao dự án (Project Deliverables) 10
2.2.4 Các cột mốc thời gian (Milestones) 11
2.2.5 Điều kiện chấp thuận (Acceptance Criteria) 11
2.2.6 Ngân sách dự án (Project Budget) 11
2.2.7 Ràng buộc và phụ thuộc (Project Constraints and Dependencies) 12
2.2.8 Các rủi ro đã nhận biết (Known Risks) 13
2.2.9 Quản lý dự án (Project Manager) 13
2.2.10 Vai trò và trách nhiệm (Roles and Responsibilities) 14
2.3 Phát biểu phạm vi – Scope Statement 14
2.4 Cấu trúc phân rã công việc – WBS (Work Breakdown Structure) . . 16
2.4.1 Sơ đồ WBS 16

Danh sách hình vẽ

1 Sơ đồ WBS 1 16
2 Sơ đồ WBS 2 16
3 Sơ đồ WBS 3 17
4 Sơ đồ WBS 4 17
5 Sơ đồ WBS 5 18
6 Sơ đồ WBS 6 18
7 Sơ đồ WBS 7 19
8 Sơ đồ WBS 8 19
9 Sơ đồ WBS 9 20

Danh sách bảng

1 Danh sách thành viên nhóm 1
2 Thông tin cơ bản dự án 2
3 Bảng chi phí nguồn nhân lực dự kiến theo mô tả công việc 3
4 Bảng chi phí bản quyền phần mềm và thiết bị 4
5 Bảng các chi phí phát sinh 4
6 Tổng hợp chi phí dự án 5
7 Điều khoản thanh toán hợp đồng 5
8 Bảng cam kết của các bên liên quan 8
9 Các mốc thời gian quan trọng (Milestones) 11
10 Phân bổ ngân sách dự án theo hạng mục 12
11 Phân tích rủi ro và biện pháp giảm thiểu 13
12 Thông tin liên hệ và vai trò các thành viên 14

Chương 1. TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu đề tài

Đề tài **"Phân tích cảm xúc bình luận người dùng về sản phẩm điện thoại trên nền tảng Website"** được nhóm lựa chọn nhằm ứng dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy để tự động phân loại cảm xúc từ phản hồi của khách hàng. Mục đích của đề tài là **xây dựng hệ thống có khả năng phân tích và đánh giá ý kiến người dùng** một cách nhanh chóng, chính xác, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nắm bắt xu hướng thị trường và cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

1.2. Tên nhóm thực hiện đề tài

TEAM5G là tên được chọn sau khi hỏi ý kiến và thống nhất của tất cả các thành viên trong nhóm.

1.3. Ý nghĩa của tên nhóm

Tên nhóm **TEAM5G** được đặt với ý nghĩa kết hợp giữa tinh thần làm việc nhóm (Team) và sự đoàn kết của 5 thành viên (5G - 5 Generation), thể hiện khát vọng hợp tác và phát triển mạnh mẽ như thế hệ công nghệ 5G.

1.4. Danh sách thành viên trong nhóm

Nhóm gồm 5 thành viên:

Bảng 1. Danh sách thành viên nhóm

STT	Mã số sinh viên	Họ và tên	Lớp	Email
1	2280602828	Trần Tấn Tài	22DTHA6	Cập nhật sau
2	2280618597	Trần Đình Ty	22DTHA6	Cập nhật sau
3	2280603283	Đặng Doanh Toại	22DTHA6	Cập nhật sau
4	2280603036	Phan Thanh Thiên	22DTHA6	Cập nhật sau
5	2280602953	Nguyễn Võ Chí Thành	22DTHA6	Cập nhật sau

Chương 2. QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

2.1. Phát biểu bài toán – Statement Of Work

2.1.1. Thời gian và vật liệu (Time and Materials)

Thông tin cơ bản dự án:

Bảng 2. Thông tin cơ bản dự án

Khách hàng	Các doanh nghiệp thương mại điện tử và nền tảng bán hàng di động
Quản trị viên dự án	Trưởng nhóm dự án ABSA
Tên dự án	Phân tích Cảm xúc dựa trên Khía cạnh cho ngôn ngữ tiếng Việt (Vietnamese Aspect-Based Sentiment Analysis)
Miền dữ liệu	Đánh giá sản phẩm điện thoại di động trên các sàn thương mại điện tử
Thời gian thực hiện	20 tuần
Ngày bắt đầu	11/24/2025
Ngày kết thúc	6/8/2026

2.1.2. Lịch biểu (Schedule Of Rate)

Dự kiến chi phí về nguồn nhân lực

Bảng 3. Bảng chi phí nguồn nhân lực dự kiến theo mô tả công việc

Mô tả	**Thời gian (ngày công)**	**Số lượng**	**Giá/ngày (VNĐ)**	**Chi phí VNĐ (dự kiến)**
Trưởng nhóm dự án (quản lý dự án, điều phối và theo dõi tiến độ)	120	1	1.000.000	120.000.000
Lập trình viên Full-stack (phát triển web frontend và backend, API)	120	2	900.000	216.000.000
Lập trình viên AI/ML (phát triển và tích hợp mô hình ABSA)	100	1	800.000	80.000.000
Chuyên gia dữ liệu (thu thập và xử lý dữ liệu, gán nhãn)	80	1	700.000	56.000.000
UI/UX Designer (thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng)	50	1	600.000	30.000.000
			Tổng chi phí nhân sự:	**502.000.000**

Dự kiến chi phí về bản quyền phần mềm và thiết bị

Bảng 4. Bảng chi phí bản quyền phần mềm và thiết bị

Hạng mục	**Chi tiết**	**Chi phí**
Cloud Hosting (AWS/Azure)	Server production, load balancer, auto-scaling: 4.000.000 VNĐ/tháng × 3 tháng	12.000.000 VNĐ
Database Service	PostgreSQL + Redis managed service: 2.500.000 VNĐ/tháng × 3 tháng	7.500.000 VNĐ
GPU Cloud Service	Thuê GPU cloud cho AI model: 2.000.000 VNĐ/tháng × 3 tháng	6.000.000 VNĐ
Domain & SSL Certificate	Tên miền (.com) và chứng chỉ SSL/TLS	1.500.000 VNĐ
CDN Service	CloudFlare hoặc tương đương cho tối ưu tốc độ: 1.000.000 VNĐ/tháng × 3 tháng	3.000.000 VNĐ
CI/CD Tools	GitHub Actions, Docker Hub, monitoring tools	2.000.000 VNĐ
Công cụ thiết kế UI/UX	Figma Pro, Adobe XD (3 tháng)	1.500.000 VNĐ
Phần mềm mã nguồn mở	React, Node.js, Python, PyTorch (miễn phí)	0 VNĐ
	Tổng chi phí phần mềm và thiết bị:	**33.500.000 VNĐ**

Dự kiến các chi phí phát sinh

Bảng 5. Bảng các chi phí phát sinh

Khoản mục	**Chi phí**
Chi phí đi lại và họp khách hàng	3.000.000 VNĐ
Chi phí ăn uống cho nhóm làm việc	2.500.000 VNĐ
Chi phí thu thập và xử lý dữ liệu	4.000.000 VNĐ
Chi phí kiểm thử và QA (Quality Assurance)	5.000.000 VNĐ
Chi phí đào tạo và documentation	3.000.000 VNĐ
Chi phí triển khai và nghiệm thu	2.500.000 VNĐ
Chi phí marketing và SEO cơ bản	3.000.000 VNĐ
Chi phí dự phòng (5% tổng chi phí phát sinh)	1.150.000 VNĐ
Tổng chi phí phát sinh:	**24.150.000 VNĐ**

Dự kiến tổng chi phí

Bảng 6. Tổng hợp chi phí dự án

Hạng mục	Thành tiền
Chi phí nhân sự	502.000.000 VNĐ
Chi phí phần mềm và thiết bị	33.500.000 VNĐ
Chi phí phát sinh	24.150.000 VNĐ
Chi phí quản lý dự án (8% tổng chi phí trực tiếp)	44.772.000 VNĐ
Tổng chi phí dự án dự kiến:	**604.422.000 VNĐ**

2.1.3. Điều khoản thanh toán hợp đồng (Payment Terms)

Bảng 7. Điều khoản thanh toán hợp đồng

Hạng mục	Chi tiết
Thanh toán theo giai đoạn (tổng cộng 100%)	– 20% sau khi ký hợp đồng và bắt đầu dự án – 30% sau khi hoàn thành giai đoạn thu thập và xử lý dữ liệu – 30% sau khi hoàn thành giai đoạn phát triển và huấn luyện mô hình – 20% sau khi bàn giao và nghiệm thu thành công
Phương thức thanh toán	Chuyển khoản vào tài khoản chỉ định
Thời hạn thanh toán	Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được hóa đơn và xác nhận hoàn thành giai đoạn

2.1.4. Phát biểu bài toán (Statement of Work)

1. **Giả định và Ràng buộc:**

   – Đảm bảo cung cấp đủ tài nguyên, thiết bị tốt và nhân lực có kỹ năng.

   – Các bên liên quan họp đầy đủ; Nhà cung cấp bàn giao đúng hạn.

2. **Quy trình quản lý thay đổi (CR Management):**

- Quy trình 5 bước: Yêu cầu → Phân tích ảnh hưởng → Duyệt/Từ chối → Thực hiện → Kiểm tra.
- Quy định: Mọi thay đổi cần văn bản (CR) nêu rõ lý do và ảnh hưởng. PM xem xét, hai bên thống nhất chi phí (nếu có) và cùng ký duyệt mới được thực hiện.

3. **Chi phí liên quan:**
   - Chi phí phát sinh (đi lại, liên lạc, lưu trú...) của bên nào do bên đó tự chi trả.
4. **Thỏa thuận dịch vụ:**
   - **Quyền sở hữu:** Khách hàng toàn quyền sử dụng phần mềm sau bàn giao, không phát sinh phí thêm.
   - **Bảo hành:** 01 năm cho thiết bị và phần mềm (sửa lỗi miễn phí). Sau đó chuyển sang hợp đồng bảo trì.

2.1.5. Quy trình quản lý thay đổi (Change Management Process)

Quy trình quản lý thay đổi được thực hiện theo các bước sau:

1. **Tiếp nhận:** Ghi nhận yêu cầu thay đổi từ các bên liên quan
2. **Phân tích:** Đánh giá tác động của thay đổi đến tiến độ, chi phí và chất lượng dự án
3. **Quyết định:** Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu thay đổi dựa trên kết quả phân tích
4. **Thực hiện:** Cập nhật kế hoạch dự án và triển khai các thay đổi đã được phê duyệt
5. **Kiểm tra:** Giám sát việc thực hiện thay đổi và xác nhận kết quả
6. **Cập nhật:** Điều chỉnh tài liệu dự án và thông báo cho các bên liên quan

2.1.6. Các chi phí liên quan (Engagement Related Expenses)

Khẳng định lại các khoản chi đã liệt kê ở trên:

- Chi phí đi lại và ăn uống đã được tính trong phần chi phí phát sinh
- Chi phí họp với khách hàng được bao gồm trong chi phí hoạt động dự án

- Chi phí đào tạo và certification (nếu cần) sẽ được xem xét theo yêu cầu cụ thể
- Chi phí bảo trì và hỗ trợ sau dự án sẽ được tính theo hợp đồng hỗ trợ riêng

2.1.7. Hợp đồng thỏa thuận dịch vụ (Professional Services Agreement)

Các điều khoản pháp lý về quyền lợi và trách nhiệm:

1. **Phạm vi công việc và trách nhiệm các bên:**
   - Nhà cung cấp: Xây dựng hệ thống ABSA hoàn chỉnh bao gồm thu thập dữ liệu, phát triển mô hình, đánh giá và bàn giao sản phẩm
   - Khách hàng: Cung cấp thông tin yêu cầu rõ ràng, phản hồi kịp thời, thanh toán đúng hạn
2. **Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đầu ra:**
   - Mô hình AI đạt độ chính xác tối thiểu 85% trên tập test cho các khía cạnh chính
   - Hệ thống xử lý được tiếng Việt với 11 khía cạnh đã xác định (Battery, Camera, Performance, Display, Design, Packaging, Price, Shop_Service, Shipping, General, Others)
   - Web application hoạt động ổn định, bảo mật và xử lý đồng thời nhiều người dùng
   - Source code tuân thủ best practices và được tài liệu hóa đầy đủ
3. **Bảo mật thông tin và sở hữu trí tuệ:**
   - Dữ liệu khách hàng được bảo mật tuyệt đối, không chia sẻ cho bên thứ ba
   - Quyền sở hữu mã nguồn và mô hình thuộc về khách hàng sau khi thanh toán đầy đủ
   - Các mô hình pre-trained (PhoBERT, ViSoBERT) tuân thủ license mã nguồn mở
4. **Điều kiện thanh toán và phạt vi phạm:**
   - Thanh toán theo giai đoạn đã thỏa thuận (4 đợt)
   - Phạt chậm thanh toán: 0.05%/ngày tính trên số tiền chậm trả

- Phạt giao hàng chậm: 0.03%/ngày tính trên tổng giá trị hợp đồng (nếu không có lý do bất khả kháng)

5. **Thời hạn hiệu lực và điều kiện chấm dứt hợp đồng:**

- Thời hạn: 12 tuần kể từ ngày ký hợp đồng
- Có thể gia hạn theo thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên
- Chấm dứt hợp đồng khi có vi phạm nghiêm trọng hoặc theo thỏa thuận chung

2.1.8. Chấp nhận và ủy quyền (Acceptance and Authorization)

Xác nhận của các bên liên quan:

Bảng 8. Bảng cam kết của các bên liên quan

Bên	**Cam kết**
Khách hàng	Xác nhận đã hiểu rõ các yêu cầu và phạm vi công việc; Đồng ý với lịch trình và ngân sách dự kiến; Cam kết hỗ trợ và phản hồi kịp thời
Nhà cung cấp	Cam kết thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết; Đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra; Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật
Trưởng nhóm dự án	Chịu trách nhiệm quản lý và điều phối dự án; Báo cáo tiến độ định kỳ; Giải quyết các vấn đề phát sinh

Chữ ký xác nhận:

Đại diện Khách hàng	**Đại diện Nhà cung cấp**
_____	_____
(Ký tên và đóng dấu)	(Ký tên và đóng dấu)
Ngày: _____	Ngày: _____

2.2. Tôn chỉ dự án – Project Charter

2.2.1. Mục tiêu dự án (Project Purpose)

Mục tiêu chính:

Xây dựng hệ thống Phân tích Cảm xúc dựa trên Khía cạnh (Aspect-Based Sentiment Analysis - ABSA) cho ngôn ngữ tiếng Việt, tập trung vào miền dữ liệu đánh giá sản phẩm điện thoại di động trên các nền tảng thương mại điện tử. Hệ thống có khả năng tự động nhận diện và phân loại cảm xúc (Positive, Negative, Neutral) cho từng khía cạnh cụ thể của sản phẩm trong một bình luận.

Mục tiêu cụ thể:

1. **Xử lý đa nhiệm (Multi-Task Learning):**
   - Xây dựng mô hình có khả năng phát hiện và phân loại cảm xúc đồng thời cho nhiều khía cạnh trong một câu
   - Tối ưu hóa kiến trúc shared-encoder với task-specific heads để cải thiện hiệu quả huấn luyện
2. **So sánh hiệu năng mô hình:**
   - Đánh giá hiệu quả của các kiến trúc: BiLSTM (baseline) vs Transformer-based (PhoBERT, ViSoBERT)
   - So sánh chiến lược: Single-Task Learning (STL) vs Multi-Task Learning (MTL)
   - Phân tích trade-off giữa độ chính xác và tốc độ xử lý
3. **Đạt tiêu chuẩn chất lượng cao:**
   - Đạt độ chính xác tối thiểu 85% trên tập test cho các khía cạnh chính
   - Xử lý chính xác 11 khía cạnh: Battery, Camera, Performance, Display, Design, Packaging, Price, Shop_Service, Shipping, General, Others
   - Đảm bảo khả năng xử lý các câu phức tạp với nhiều khía cạnh trái ngược
4. **Triển khai hệ thống web production-ready:**
   - Xây dựng web application đầy đủ với kiến trúc scalable và secure cho môi trường production
   - Hỗ trợ đa người dùng với authentication, authorization và quản lý phiên làm việc

- Cung cấp RESTful API cho tích hợp với các hệ thống khác
- Xử lý phân tích cảm xúc cho nhiều sản phẩm và đánh giá đồng thời
- Dashboard quản trị với báo cáo thống kê, biểu đồ phân tích xu hướng
- Hỗ trợ import/export dữ liệu với nhiều định dạng (CSV, Excel, JSON)
- Triển khai monitoring, logging và backup tự động

2.2.2. Cách tiếp cận và phạm vi (Project Scope)

Cách tiếp cận (Approach):

Dự án sử dụng phương pháp tiếp cận kết hợp giữa Deep Learning cổ điển (BiLSTM) và Pre-trained Transformers (PhoBERT, ViSoBERT) với chiến lược Multi-Task Learning để tối ưu hóa việc học đặc trưng chung và phân loại cảm xúc cho nhiều khía cạnh đồng thời.

Quy trình thực hiện:

1. **Giai đoạn chuẩn bị:** Thu thập, làm sạch và gán nhãn dữ liệu.
2. **Giai đoạn xây dựng:** Triển khai các mô hình BiLSTM và Transformer.
3. **Giai đoạn huấn luyện:** Fine-tuning mô hình và tối ưu hóa.
4. **Giai đoạn đánh giá:** So sánh hiệu suất và phân tích lỗi.
5. **Giai đoạn triển khai:** Xây dựng Web App, API và tài liệu hóa.

2.2.3. Bàn giao dự án (Project Deliverables)

1. **Dataset đã xử lý (Processed Dataset)**
2. **Mô hình đã huấn luyện (Trained Models)**
3. **Source code và scripts**
4. **Hệ thống web application production (Web Application System)**
5. **Báo cáo kỹ thuật (Technical Report)**
6. **Tài liệu hướng dẫn (Documentation)**

2.2.4. Các cột mốc thời gian (Milestones)

Bảng 9. Các mốc thời gian quan trọng (Milestones)

Mốc thời điểm	**Ngày mục tiêu**
Ngày bắt đầu	24/11/2025
Hoàn tất khởi tạo và chuẩn bị	09/12/2025
Hoàn tất dữ liệu & AI Core	10/03/2026
Hoàn tất phát triển hệ thống Web	15/05/2026
Hoàn tất kiểm thử toàn diện	26/05/2026
Triển khai trên môi trường thật	01/06/2026
Hoàn tất dự án	08/06/2026

2.2.5. Điều kiện chấp thuận (Acceptance Criteria)

Dự án được coi là thành công khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Giải pháp hệ thống ABSA và Web App được hoàn tất và trình bày nghiệm thu vào ngày 08/06/2026.
- Mã nguồn (Source Code), Dataset đã gán nhãn và Model Checkpoints được bàn giao đầy đủ.
- Phần mềm và Mô hình AI phải được kiểm thử (test) đầy đủ với độ chính xác F1-score $>$ 85% trước khi đưa vào sử dụng.
- Các lỗi nghiêm trọng (Critical Bugs) phải được sửa xong trước ngày triển khai (01/06/2026).
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và kỹ thuật được hoàn thiện và chuyển giao cho đội ngũ vận hành.
- Hệ thống Web có đầy đủ chức năng phân tích, hiển thị báo cáo như yêu cầu và hoạt động ổn định trên môi trường Production.

2.2.6. Ngân sách dự án (Project Budget)

Sau đây là tổng quan ngân sách:

Bảng 10. Phân bổ ngân sách dự án theo hạng mục

Hạng mục	Chi phí (VNĐ)	% Tổng ngân sách
Chi phí nhân sự	502.000.000	83.05%
Chi phí phần mềm và thiết bị	33.500.000	5.54%
Chi phí phát sinh	24.150.000	4.00%
Chi phí quản lý dự án (8%)	44.772.000	7.41%
Tổng ngân sách dự án dự kiến:	**604.422.000**	**100%**

2.2.7. Ràng buộc và phụ thuộc (Project Constraints and Dependencies)

Ràng buộc:

- **Thời gian:** Dự án phải hoàn thành trong vòng 12 tuần
- **Ngân sách:** Giữ trong giới hạn ngân sách đã phê duyệt
- **Kỹ thuật:** Sử dụng các công nghệ đã thống nhất (Python, PyTorch, Transformers)
- **Nguồn lực:** Giới hạn về nhân sự có kỹ năng NLP/ML

Phụ thuộc:

- Sự sẵn có của GPU cho việc huấn luyện mô hình
- Chất lượng của dữ liệu đầu vào
- Sự hợp tác của các thành viên trong nhóm
- Sự hỗ trợ từ các nguồn tài liệu và thư viện mã nguồn mở

2.2.8. Các rủi ro đã nhận biết (Known Risks)

Bảng 11. Phân tích rủi ro và biện pháp giảm thiểu

Rủi ro	Mức độ	Biện pháp giảm thiểu
Chất lượng dữ liệu không đảm bảo	Cao	Kiểm tra và làm sạch dữ liệu kỹ lưỡng trước khi huấn luyện
Mô hình không đạt độ chính xác mong muốn	Trung bình	Thử nghiệm nhiều kiến trúc và kỹ thuật tinh chỉnh khác nhau
Thiếu hụt nguồn lực tính toán (GPU)	Trung bình	Lập kế hoạch sử dụng GPU cloud dự phòng
Thay đổi yêu cầu trong quá trình dự án	Thấp	Quy trình quản lý thay đổi chặt chẽ
Thành viên nhóm rời dự án	Thấp	Chia sẻ kiến thức và tài liệu hóa quy trình làm việc

2.2.9. Quản lý dự án (Project Manager)

Thông tin Quản lý dự án:

Họ và tên	Nguyễn Minh Thành
Chức vụ	Trưởng nhóm dự án / Project Manager
Email	thanhnguyenpm@absa-solutions.vn
Điện thoại	(+84) 901 234 567
Kinh nghiệm	5+ năm quản lý dự án AI/ML, chuyên về NLP và Deep Learning
Chứng chỉ	PMP (Project Management Professional), Certified ScrumMaster (CSM), AWS Solutions Architect
Trách nhiệm	Quản lý toàn diện dự án, lập kế hoạch chi tiết, phân bổ nguồn lực, theo dõi tiến độ, đảm bảo chất lượng, quản lý rủi ro và ngân sách, giao tiếp với các bên liên quan, báo cáo định kỳ cho stakeholders

2.2.10. Vai trò và trách nhiệm (Roles and Responsibilities)

Bảng 12. Thông tin liên hệ và vai trò các thành viên

Vai trò	Họ Tên	Tổ chức/ Vị trí	Telephone	E-mail
Project Manager	Trần Tấn Tài	TEAM5G Leader	0123456789	tai@gmail.com
AI Engineer	Phan Thanh Thiên	TEAM5G Member	0123456789	th@gmail.com
Full-stack Dev	Nguyễn Võ Chí Thành	TEAM5G Member	0962256835	ct@gmail.com
Full-stack Dev	Trần Đình Ty	TEAM5G Member	0123456789	ty@gmail.com
Data Engineer	Đặng Doanh Toại	TEAM5G Member	0123456789	toai@gmail.com

2.3. Phát biểu phạm vi – Scope Statement

Tên dự án – (Project Title): Phân tích Cảm xúc dựa trên Khía cạnh cho ngôn ngữ tiếng Việt (Vietnamese Aspect-Based Sentiment Analysis)

Ngày – (Date): 24/11/2025

Người viết – (Prepared by): Nguyễn Võ Chí Thành, Phan Thanh Thiên, Trần Tấn Tài, Trần Đình Ty, Đặng Doanh Toại

Lý giải về dự án (Project Justification):

Việc phân tích đánh giá khách hàng thủ công hoặc sử dụng các công cụ phân tích cảm xúc đơn giản (Positive/Negative) hiện nay dẫn đến việc thiếu cái nhìn sâu sắc về từng khía cạnh cụ thể của sản phẩm (như Pin, Camera, Giá cả), gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc cải thiện sản phẩm và người dùng trong việc ra quyết định mua hàng. Vì vậy, dự án triển khai hệ thống ABSA giúp tự động bóc tách và phân loại cảm xúc cho từng khía cạnh, giúp doanh nghiệp nắm bắt chính xác điểm mạnh yếu của sản phẩm, tiết kiệm thời gian phân tích và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Các tính chất và yêu cầu của sản phẩm (Product Characteristics and Requirements):

- Phần mềm phải có hệ thống đăng nhập và phân quyền (Admin, User)
- Phần mềm phải có chức năng tải lên dữ liệu đánh giá (CSV, Excel) và phân

tích tự động

- Chức năng hiển thị Dashboard với các biểu đồ thống kê trực quan về cảm xúc theo khía cạnh
- Chức năng xuất báo cáo phân tích chi tiết (PDF, Excel)
- Mô hình AI phải nhận diện chính xác 11 khía cạnh (Battery, Camera, Performance, ...) và 3 nhãn cảm xúc
- Phần mềm chạy trên nền tảng Web (Web Application)
- Hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Firefox, Edge) và Responsive trên thiết bị di động

Tổng kết về các sản phẩm chuyển giao của dự án (Summary of Project Deliverables):

- Hệ thống Web Application ABSA hoàn chỉnh đầy đủ chức năng
- API Service cho phân tích cảm xúc (có thể tích hợp với bên thứ 3)
- Bộ dữ liệu đã gán nhãn và các mô hình AI đã huấn luyện (Checkpoints)
- Tài liệu kỹ thuật, báo cáo phân tích và tài liệu hướng dẫn sử dụng
- Source code và hướng dẫn triển khai (Deployment Guide)

Các yêu cầu để đánh giá sự thành công của dự án (Project Success Criteria):

Dự án được coi là thành công khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Giải pháp hệ thống được hoàn tất và trình bày nghiệm thu đúng hạn (08/06/2026).
- Mã nguồn, dữ liệu và tài liệu kỹ thuật được bàn giao đầy đủ.
- Phần mềm và mô hình AI được kiểm thử đầy đủ, đạt độ chính xác > 85% trước khi đưa vào sử dụng.
- Các lỗi nghiêm trọng phải được sửa xong trước ngày triển khai (01/06/2026).
- Tất cả thành viên nhóm và người dùng liên quan nắm được cách vận hành hệ thống.
- Phần mềm có đầy đủ chức năng như yêu cầu và hoạt động ổn định.

2.4. Cấu trúc phân rã công việc – WBS (Work Breakdown Structure)

2.4.1. Sơ đồ WBS

Sơ đồ WBS (Work Breakdown Structure) tổng hợp thể hiện cấu trúc phân cấp các công việc của dự án Vietnamese ABSA như sau:

1			**Dự án Web Phân tích Cảm xúc Điện thoại (ABSA)**	**141 days**	**11/24/2025**	**6/8/2026**	
2			**I. GIAI ĐOẠN 1: KHỞI TẠO VÀ CHUẨN BỊ**	**12 days**	**11/24/2025**	**12/9/2025**	
3			**1.1. Thiết lập dự án & Môi trường**	**6 days**	**11/24/2025**	**12/1/2025**	
4			Họp Kick-off, tạo Git Repo, bảng Jira/Trello	1 day	11/24/2025	11/24/2025	
5			Cài Python 3.13, PyTorch, CUDA cho AI	1 day	11/25/2025	11/25/2025	
6			Cài Node.js, khởi tạo React App & Express	1 day	11/26/2025	11/26/2025	
7			Đăng ký Cloud (AWS/Azure), Config SSH Key	1 day	11/27/2025	11/27/2025	
8			Setup Docker & CI/CD Pipeline sơ bộ	1 day	11/28/2025	11/28/2025	
9			Chạy thử "Hello World" kết nối 3 môi trường	1 day	12/1/2025	12/1/2025	
10			**1.2. Phân tích chi tiết yêu cầu**	**6 days**	**12/2/2025**	**12/9/2025**	**3**
11			Định nghĩa chi tiết 11 khía cạnh & quy tắc gán nhãn	1 day	12/2/2025	12/2/2025	
12			Định nghĩa trường hợp biên (Edge cases) cảm xúc	1 day	12/3/2025	12/3/2025	
13			Thiết kế đặc tả API (Input/Output JSON)	1 day	12/4/2025	12/4/2025	
14			Vẽ luồng nghiệp vụ (User Flow) chi tiết	1 day	12/5/2025	12/5/2025	
15			Phân tích các phi chức năng (Bảo mật, Hiệu năng)	1 day	12/8/2025	12/8/2025	
16			Viết SRS rút gọn và chốt yêu cầu	1 day	12/9/2025	12/9/2025	
17			**Hoàn thành khởi tạo và chuẩn bị**	0 days	12/9/2025	12/9/2025	
18			**II. GIAI ĐOẠN 2: DỮ LIỆU & AI CORE (Trọng tâm)**	**65 days**	**12/10/2025**	**3/10/2026**	
19			**2.1. Thu thập dữ liệu (Crawler)**	**8 days**	**12/10/2025**	**12/19/2025**	**17**
20			Nghiên cứu cấu trúc HTML Shopee/Lazada	1 day	12/10/2025	12/10/2025	
21			Code Selenium/Requests tải comment cơ bản	1 day	12/10/2025	12/10/2025	
22			Xử lý phân trang & cuộn trang nâng cao	1 day	12/11/2025	12/11/2025	
23			Xử lý logic Next Page và đếm số trang	1 day	12/12/2025	12/12/2025	
24			Xử lý sự kiện Scroll trang Dynamic (Lazy load)	1 day	12/12/2025	12/12/2025	
25			Xử lý chống chặn IP (Proxy Rotation)	1 day	12/15/2025	12/15/2025	

Hình 1. Sơ đồ WBS 1

25			Xử lý chống chặn IP (Proxy Rotation)	1 day	12/15/2025	12/15/2025	
26			Cấu hình Random User-Agent & Delay	1 day	12/15/2025	12/15/2025	
27			Tích hợp danh sách Proxy xoay vòng	1 day	12/16/2025	12/16/2025	
28			Thu thập dữ liệu diện rộng	1 day	12/17/2025	12/17/2025	
29			Chạy tool thu thập Shopee (>25.000 dòng)	1 day	12/18/2025	12/18/2025	
30			Chạy tool thu thập Lazada/Tiki (>25.000 dòng)	1 day	12/19/2025	12/19/2025	
31			**2.2. Làm sạch dữ liệu (Pre-processing)**	**5 days**	**12/22/2025**	**12/26/2025**	**19**
32			Code xóa icon, emoji, tag HTML, link rác	1 day	12/22/2025	12/22/2025	
33			Code chuẩn hóa Unicode Tiếng Việt	1 day	12/22/2025	12/22/2025	
34			Code sửa lỗi chính tả, teencode	1 day	12/23/2025	12/23/2025	
35			Xây dựng từ điển mapping (vd: ko->không)	1 day	12/24/2025	12/24/2025	
36			Viết hàm thay thế từ khóa dựa trên từ điển	1 day	12/25/2025	12/25/2025	
37			Lọc bỏ spam, quảng cáo, comment trùng lặp	1 day	12/26/2025	12/26/2025	
38			**2.3. Gán nhãn thủ công (Labeling) - Kỹ lưỡng**	**20 days**	**12/29/2025**	**1/23/2026**	**31**
39			Chuẩn bị Tool (LabelStudio), Import dữ liệu	1 day	12/29/2025	12/29/2025	
40			Hướng dẫn team (Labeling Guideline Training)	1 day	12/29/2025	12/29/2025	
41			Gán nhãn Đợt 1: Pin, Camera	1 day	12/30/2025	12/30/2025	
42			Gán nhãn 25% dữ liệu đợt 1	1 day	12/31/2025	12/31/2025	
43			Gán nhãn 50% dữ liệu đợt 1	1 day	1/1/2026	1/1/2026	
44			Gán nhãn 75% dữ liệu đợt 1	1 day	1/2/2026	1/2/2026	
45			Hoàn thành 100% dữ liệu đợt 1	1 day	1/5/2026	1/5/2026	
46			Review chéo Đợt 1 & Sửa lỗi	1 day	1/5/2026	1/5/2026	
47			Gán nhãn Đợt 2: Hiệu năng, Màn hình	1 day	1/6/2026	1/6/2026	
48			Gán nhãn 25% dữ liệu đợt 2	1 day	1/7/2026	1/7/2026	
49			Gán nhãn 50% dữ liệu đợt 2	1 day	1/8/2026	1/8/2026	

Hình 2. Sơ đồ WBS 2

49			Gán nhãn 50% dữ liệu đợt 2	1 day	1/8/2026	1/8/2026	
50			Gán nhãn 75% dữ liệu đợt 2	1 day	1/9/2026	1/9/2026	
51			Hoàn thành 100% dữ liệu đợt 2	1 day	1/12/2026	1/12/2026	
52			Review chéo Đợt 2 & Sửa lỗi	1 day	1/12/2026	1/12/2026	
53			Gán nhãn Đợt 3: Thiết kế, Giá, Đóng gói	1 day	1/13/2026	1/13/2026	
54			Gán nhãn 33% dữ liệu đợt 3	1 day	1/14/2026	1/14/2026	
55			Gán nhãn 66% dữ liệu đợt 3	1 day	1/15/2026	1/15/2026	
56			Hoàn thành 100% dữ liệu đợt 3	1 day	1/16/2026	1/16/2026	
57			Review chéo Đợt 3 & Sửa lỗi	1 day	1/19/2026	1/19/2026	
58			Gán nhãn Đợt 4: Các khía cạnh còn lại	1 day	1/19/2026	1/19/2026	
59			Gán nhãn 33% dữ liệu đợt 4	1 day	1/20/2026	1/20/2026	
60			Gán nhãn 66% dữ liệu đợt 4	1 day	1/21/2026	1/21/2026	
61			Hoàn thành 100% dữ liệu đợt 4	1 day	1/22/2026	1/22/2026	
62			Tổng kiểm tra & Thống nhất nhãn (Final Check)	1 day	1/23/2026	1/23/2026	
63			**2.4. Xây dựng & Train Baseline (BiLSTM)**	**10 days**	**1/26/2026**	**2/6/2026**	**38**
64			Augmentation & Chia tập	1 day	1/26/2026	1/26/2026	
65			Thực hiện kỹ thuật thay thế từ đồng nghĩa	1 day	1/26/2026	1/26/2026	
66			Chia tập Train/Test/Val và xuất file CSV	1 day	1/27/2026	1/27/2026	
67			Xây dựng kiến trúc BiLSTM	1 day	1/28/2026	1/28/2026	
68			Code kiến trúc BiLSTM Single-Task (STL)	1 day	1/29/2026	1/29/2026	
69			Code kiến trúc BiLSTM Multi-Task (MTL)	1 day	1/30/2026	1/30/2026	
70			Viết Training Loop & Metrics Custom	1 day	2/2/2026	2/2/2026	
71			Train BiLSTM-STL	1 day	2/2/2026	2/2/2026	
72			Chạy thử nghiệm Epoch ngắn (Debug)	1 day	2/3/2026	2/3/2026	
73			Chạy huấn luyện Full Epoch và lưu Log	1 day	2/4/2026	2/4/2026	

Hình 3. Sơ đồ WBS 3

73			Chạy huấn luyện Full Epoch và lưu Log	1 day	2/4/2026	2/4/2026	
74			Train BiLSTM-MTL	1 day	2/4/2026	2/4/2026	
75			Chạy thử nghiệm tham số (Learning Rate)	1 day	2/5/2026	2/5/2026	
76			Chạy huấn luyện Full Epoch và lưu Log	1 day	2/6/2026	2/6/2026	
77			Đánh giá BiLSTM, chọn Checkpoint tốt nhất	1 day	2/6/2026	2/6/2026	
78			**2.5. Train Transformer (PhoBERT/ViSoBERT)**	**18 days**	**2/9/2026**	**3/4/2026**	**63**
79			Tải Pre-trained & Config Tokenizer	1 day	2/9/2026	2/9/2026	
80			Xây dựng kiến trúc PhoBERT-MTL	1 day	2/9/2026	2/9/2026	
81			Tích hợp PhoBERT Model vào PyTorch	1 day	2/10/2026	2/10/2026	
82			Thiết kế Custom Head cho 11 tasks	1 day	2/11/2026	2/11/2026	
83			Xây dựng kiến trúc ViSoBERT-MTL	1 day	2/12/2026	2/12/2026	
84			Fine-tune PhoBERT: Thử nghiệm Batch Size	1 day	2/13/2026	2/13/2026	
85			Test Batch Size 16 (Gradient Accumulation)	1 day	2/16/2026	2/16/2026	
86			Test Batch Size 32 và so sánh RAM	1 day	2/16/2026	2/16/2026	
87			Fine-tune PhoBERT: Thử nghiệm Learning Rate	1 day	2/17/2026	2/17/2026	
88			Test LR 2e-5 và đánh giá loss	1 day	2/18/2026	2/18/2026	
89			Test LR 3e-5 và 5e-5 để tìm tối ưu	1 day	2/19/2026	2/19/2026	
90			Fine-tune PhoBERT: Chạy Full Epoch	1 day	2/20/2026	2/20/2026	
91			Chạy Epoch 1-5 (Giai đoạn hội tụ nhanh)	1 day	2/23/2026	2/23/2026	
92			Chạy Epoch 6-10 (Giai đoạn tinh chỉnh)	1 day	2/23/2026	2/23/2026	
93			Chạy Epoch 11-15 (Giai đoạn ổn định)	1 day	2/24/2026	2/24/2026	
94			Fine-tune ViSoBERT: Thử nghiệm tham số	1 day	2/25/2026	2/25/2026	
95			Setup môi trường và config cho ViSoBERT	1 day	2/26/2026	2/26/2026	
96			Chạy thử nghiệm các siêu tham số tối ưu	1 day	2/27/2026	2/27/2026	
97			Fine-tune ViSoBERT: Chạy Full Epoch	1 day	3/2/2026	3/2/2026	

Hình 4. Sơ đồ WBS 4

97		Fine-tune ViSoBERT: Chạy Full Epoch	1 day	3/2/2026	3/2/2026	
98		Chạy Epoch 1-5	1 day	3/2/2026	3/2/2026	
99		Chạy Epoch 6-10	1 day	3/3/2026	3/3/2026	
100		Chạy Epoch 11-15	1 day	3/3/2026	3/3/2026	
101		Đánh giá Error Analysis (Phân tích câu sai)	1 day	3/4/2026	3/4/2026	
102		Chọn & Đóng gói Model tốt nhất (.bin)	1 day	3/4/2026	3/4/2026	
103		**2.6. Đánh giá & API AI**	**4 days**	**3/5/2026**	**3/10/2026**	**78**
104		Script đánh giá so sánh 4 model trên Test Set	1 day	3/5/2026	3/5/2026	
105		Lập bảng chỉ số chi tiết (Acc, F1, Precision)	1 day	3/6/2026	3/6/2026	
106		Viết FastAPI /predict & Load Model tối ưu RAM	1 day	3/9/2026	3/9/2026	
107		Test API AI (Postman, Stress Test nhẹ)	1 day	3/10/2026	3/10/2026	
108		**Hoàn thành dữ liệu**	0 days	3/10/2026	3/10/2026	
109		**III. GIAI ĐOẠN 3: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG WEB**	**48 days**	**3/11/2026**	**5/15/2026**	
110		**3.1. Thiết kế Hệ thống & UI/UX**	**8 days**	**3/11/2026**	**3/20/2026**	**108**
111		Thiết kế CSDL PostgreSQL chi tiết	1 day	3/11/2026	3/11/2026	
112		Thiết kế Conceptual & Logical Schema	1 day	3/12/2026	3/12/2026	
113		Viết Script SQL tạo bảng và Index	1 day	3/13/2026	3/13/2026	
114		Vẽ Wireframe chi tiết trên giấy	1 day	3/16/2026	3/16/2026	
115		Figma: UI Trang người dùng	1 day	3/16/2026	3/16/2026	
116		Thiết kế trang Chủ, Giới thiệu	1 day	3/17/2026	3/17/2026	
117		Thiết kế trang Nhập liệu và Kết quả	1 day	3/18/2026	3/18/2026	
118		Figma: UI Dashboard & Admin	1 day	3/19/2026	3/19/2026	
119		Thiết kế các Widget biểu đồ thống kê	1 day	3/19/2026	3/19/2026	
120		Thiết kế trang Quản lý User & Log	1 day	3/20/2026	3/20/2026	
121		Review và chốt thiết kế (Sign-off)	1 day	3/20/2026	3/20/2026	

Hình 5. Sơ đồ WBS 5

121		Review và chốt thiết kế (Sign-off)	1 day	3/20/2026	3/20/2026	
122		**3.2. Backend - Node.js (Mở rộng)**	**20 days**	**3/23/2026**	**4/17/2026**	**110**
123		Init Project & Docker Base	1 day	3/23/2026	3/23/2026	
124		Module Auth	1 day	3/23/2026	3/23/2026	
125		API Register	1 day	3/24/2026	3/24/2026	
126		API Login	1 day	3/24/2026	3/24/2026	
127		API Forgot Password & Email Service	1 day	3/25/2026	3/25/2026	
128		Module User	1 day	3/25/2026	3/25/2026	
129		API Get/Update Profile	1 day	3/26/2026	3/26/2026	
130		API Change Password & Avatar Upload	1 day	3/26/2026	3/26/2026	
131		Module Project (Upload)	1 day	3/27/2026	3/27/2026	
132		Cấu hình Multer Upload File	1 day	3/27/2026	3/27/2026	
133		Cấu hình Redis Queue cho file lớn	1 day	3/30/2026	3/30/2026	
134		Logic xử lý đọc file CSV/Excel	1 day	3/30/2026	3/30/2026	
135		Module Proxy AI	1 day	3/31/2026	3/31/2026	
136		Service gọi API Python (Axios)	1 day	3/31/2026	3/31/2026	
137		Logic Retry khi AI Server bận	1 day	4/1/2026	4/1/2026	
138		Parse kết quả trả về từ AI	1 day	4/2/2026	4/2/2026	
139		Module History	1 day	4/3/2026	4/3/2026	
140		Logic lưu kết quả vào DB	1 day	4/6/2026	4/6/2026	
141		API Get List (Pagination, Sort)	1 day	4/7/2026	4/7/2026	
142		API Search, Rename & Delete History	1 day	4/8/2026	4/8/2026	
143		Module Dashboard	1 day	4/9/2026	4/9/2026	
144		Query thống kê tổng hợp (Pos/Neg)	1 day	4/10/2026	4/10/2026	
145		Query Group By Khía cạnh	1 day	4/13/2026	4/13/2026	

Hình 6. Sơ đồ WBS 6

145			Query Group By Khía cạnh	1 day	4/13/2026	4/13/2026	
146			API Chart Data Response	1 day	4/14/2026	4/14/2026	
147			Module Admin	1 day	4/15/2026	4/15/2026	
148			API User Management (List/Ban)	1 day	4/16/2026	4/16/2026	
149			API System Logs (Error/Access)	1 day	4/17/2026	4/17/2026	
150			**3.3. Frontend - ReactJS (Chi tiết)**	**20 days**	**4/20/2026**	**5/15/2026**	**122**
151			Init React, Tailwind, Redux Toolkit	1 day	4/20/2026	4/20/2026	
152			Layouts & Responsive	1 day	4/20/2026	4/20/2026	
153			Component Header, Sidebar, Footer	1 day	4/21/2026	4/21/2026	
154			Responsive Mobile cho Layout chính	1 day	4/21/2026	4/21/2026	
155			Page Auth	1 day	4/22/2026	4/22/2026	
156			UI Login/Register Form	1 day	4/23/2026	4/23/2026	
157			Validate Form & Tích hợp API Auth	1 day	4/24/2026	4/24/2026	
158			Page Analyze (Input)	1 day	4/27/2026	4/27/2026	
159			UI TextArea Input & File Dropzone	1 day	4/27/2026	4/27/2026	
160			Xử lý Loading State & Progress Bar	1 day	4/28/2026	4/28/2026	
161			Page Analyze (Result)	1 day	4/29/2026	4/29/2026	
162			UI Grid hiển thị danh sách comment	1 day	4/30/2026	4/30/2026	
163			Logic Highlight từ khóa theo màu	1 day	5/1/2026	5/1/2026	
164			Component Badge hiển thị nhãn	1 day	5/4/2026	5/4/2026	
165			Page Analyze (Feature)	1 day	5/4/2026	5/4/2026	
166			Chức năng Filter & Search kết quả	1 day	5/5/2026	5/5/2026	
167			Chức năng Export Excel/PDF	1 day	5/6/2026	5/6/2026	
168			Page Dashboard	1 day	5/7/2026	5/7/2026	
169			Cài đặt & Config Chart.js	1 day	5/7/2026	5/7/2026	

Hình 7. Sơ đồ WBS 7

169			Cài đặt & Config Chart.js	1 day	5/7/2026	5/7/2026	
170			Vẽ Pie Chart & Bar Chart	1 day	5/8/2026	5/8/2026	
171			Vẽ Line Chart so sánh Model	1 day	5/8/2026	5/8/2026	
172			Page History	1 day	5/11/2026	5/11/2026	
173			UI Danh sách lịch sử & Phân trang	1 day	5/11/2026	5/11/2026	
174			Xem chi tiết 1 bản ghi lịch sử	1 day	5/12/2026	5/12/2026	
175			Page Admin	1 day	5/13/2026	5/13/2026	
176			UI Bảng quản lý User	1 day	5/14/2026	5/14/2026	
177			UI Xem Log hệ thống	1 day	5/15/2026	5/15/2026	
178			Tích hợp API	1 day	5/15/2026	5/15/2026	
179			**Hoàn thành WEB**	0 days	5/15/2026	5/15/2026	
180			**IV. GIAI ĐOẠN 4: KIỂM THỬ, TRIỂN KHAI & BÀN GIAO**	**16 days**	**5/18/2026**	**6/8/2026**	
181			**4.1. Kiểm thử toàn diện**	**7 days**	**5/18/2026**	**5/26/2026**	**179**
182			Unit Test Backend	1 day	5/18/2026	5/18/2026	
183			Viết Test Case cho Auth Service	1 day	5/19/2026	5/19/2026	
184			Viết Test Case cho Project Service	1 day	5/20/2026	5/20/2026	
185			Test tích hợp (Integration): Web <-> AI	1 day	5/21/2026	5/21/2026	
186			Test độ chính xác nghiệp vụ (UAT)	1 day	5/22/2026	5/22/2026	
187			Test hiệu năng (Load Test) & Bảo mật	1 day	5/25/2026	5/25/2026	
188			Fix bugs (Logic, UI/UX) đợt 1	1 day	5/26/2026	5/26/2026	
189			Regression Test & Fix bugs đợt 2	1 day	5/26/2026	5/26/2026	
190			**4.2. Triển khai (Deployment)**	**4 days**	**5/27/2026**	**6/1/2026**	**181**
191			Build Frontend tối ưu (Minify)	1 day	5/27/2026	5/27/2026	
192			Deploy Backend & DB (Cloud/VPS)	1 day	5/28/2026	5/28/2026	
193			Deploy AI Service (GPU Server)	1 day	5/29/2026	5/29/2026	

Hình 8. Sơ đồ WBS 8

194	Config Domain, SSL, Nginx	1 day	6/1/2026	6/1/2026	
195	**4.3. Đóng gói & Báo cáo**	**5 days**	**6/2/2026**	**6/8/2026**	**190**
196	**Soạn thảo & Chuẩn hóa Tài liệu**	**1 day**	**6/2/2026**	**6/2/2026**	
197	Xuất và rà soát tài liệu API (Swagger/OpenAPI UI)	0.3 days	6/2/2026	6/2/2026	
198	Vẽ sơ đồ kiến trúc triển khai (Deployment Diagram)	0.3 days	6/2/2026	6/2/2026	
199	Viết tài liệu xử lý sự cố (Troubleshooting & FAQ)	0.4 days	6/2/2026	6/2/2026	
200	**Soạn thảo Hướng dẫn vận hành (End-user)**	**1 day**	**6/3/2026**	**6/3/2026**	
201	Viết hướng dẫn quy trình: Upload CSV và chạy phân tích	0.5 days	6/3/2026	6/3/2026	
202	Viết hướng dẫn đọc hiểu báo cáo: Ý nghĩa các chỉ số Sentiment/Aspect	0.3 days	6/3/2026	6/3/2026	
203	Chụp ảnh màn hình & chú thích các bước thao tác	0.2 days	6/3/2026	6/3/2026	
204	**Đóng gói Source Code & Deployment Scripts**	**1 day**	**6/4/2026**	**6/4/2026**	
205	Clean code: Xóa các log thừa, comment rác và hard-coded credentials	0.3 days	6/4/2026	6/4/2026	
206	Build Docker Image & Push lên Registry (hoặc đĩa cứng)	0.2 days	6/4/2026	6/4/2026	
207	Đóng gói Database Schema & Dữ liệu mẫu (Seed data)	0.3 days	6/4/2026	6/4/2026	
208	Kiểm tra file README.md (Hướng dẫn cài đặt môi trường)	0.2 days	6/4/2026	6/4/2026	
209	**Buổi đào tạo hướng dẫn khách hàng (Training)**	**1 day**	**6/5/2026**	**6/5/2026**	
210	Chuẩn bị Slide đào tạo & Kịch bản Demo	0.3 days	6/5/2026	6/5/2026	
211	Tổ chức buổi Training trực tiếp/Online (Live Demo)	0.5 days	6/5/2026	6/5/2026	
212	Gửi lại Video record buổi training & Slide cho khách hàng	0.2 days	6/5/2026	6/5/2026	
213	**Ký nghiệm thu & Quyết toán hợp đồng**	**1 day**	**6/8/2026**	**6/8/2026**	
214	Rà soát Checklist các tính năng cam kết (Acceptance Criteria)	0.3 days	6/8/2026	6/8/2026	
215	Ký biên bản Nghiệm thu hệ thống (UAT Sign-off)	0.4 days	6/8/2026	6/8/2026	
216	Xuất hóa đơn tài chính & Gửi hồ sơ đề nghị thanh toán	0.3 days	6/8/2026	6/8/2026	
217	**Hoàn thành dự án (Final)**	0 days	6/8/2026	6/8/2026	

Hình 9. Sơ đồ WBS 9